

Klausur 1

Dauer: 90 Minuten

Hilfsmittel: Formelsammlung (0.5 Seiten), Taschenrechner (CAS darf nicht verwendet werden), keine Kommunikation

Name, Vorname:

Zingg, Jonas

Note:

6.0

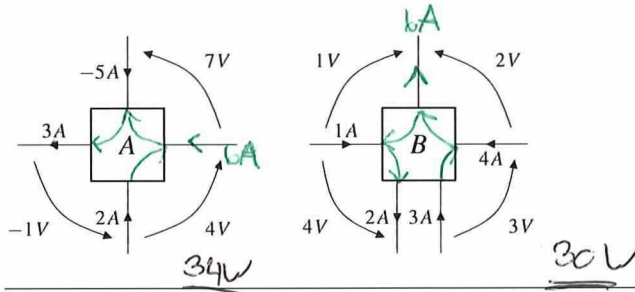
Punktetabelle:

Aufgabe	1	2	3	4	5	Gesamt
Erreichbare Punktzahl	2	3	3	4	4	16
Erreichte Punktzahl	2	3	3	3.5	4	15.5

Aufgabe 1

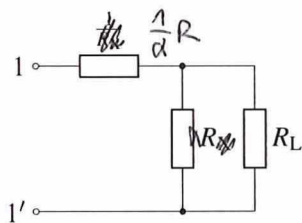
/2

Berechnen Sie je die aufgenommene Leistung der skizzierten Netzwerke.

**Aufgabe 2**

/3

Gegeben ist folgendes Widerstandsnetzwerk.



$$\alpha_1 = 6,233$$

$$\alpha_2 = 0,267$$

$$R_L = 10\Omega$$

$$R_E = 4\Omega$$

$$\alpha R = 1\Omega$$

Wie gross muss R_X gewählt werden, damit der an den Klemmen 1 – 1' gemessene Ersatzwiderstand $R_E = 4\Omega$ beträgt?

Aufgabe 3

/3

Im Unterricht haben wir herausgefunden, dass ein üblicher Wasserkocher ca. 315s benötigt, um 1.7L Wasser von 12° auf 98.5° aufzuheizen. Die benötigte Wärmeenergie beträgt $6.16 \cdot 10^5$ J. Angesichts der viel diskutierten Energieknappheit wollen wir das Wasser mit Sonnenenergie aufheizen. Zur Verfügung stehen Solarpanels (Wirkungsgrad ist 18%) mit 1.5 m^2 Fläche und ein Wechselrichter (Wirkungsgrad ist 97%). Die Solarpanel bekommen 1000 W m^{-2} .

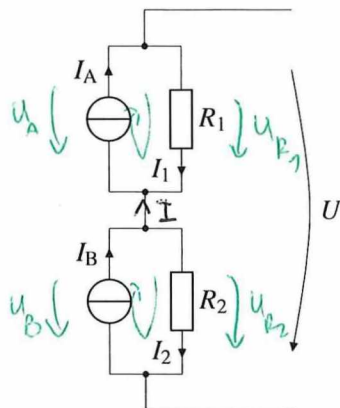
- Wie viel Solarenergie wird für das Aufheizen benötigt? $3,53 \cdot 10^6 \text{ W}$
- Wie lange dauert das Aufheizen mit einem Solarpanel? $30,2 \text{ min}$
- Wie viele Solarpanels (gerundet auf eine ganze Zahl) werden benötigt, damit das Aufheizen mindestens gleich schnell geht wie am Netz?

min. 8 Panels

Aufgabe 4

/4

Über zwei realen Stromquellen, die in Serie geschaltet sind, fällt die Spannung U ab.



$$I_1 = \frac{U - R_2(I_B - I_A)}{R_1 + R_2}$$

$$I_2 = \frac{U - R_1(I_A - I_B)}{R_1 + R_2}$$

Berechnen Sie die Ströme I_1 und I_2 allgemein in Abhängigkeit von I_A , I_B , U , R_1 und R_2 .

Aufgabe 5

/4

Eine unbekannte Quelle wird mit zwei verschiedenen Lastwiderständen belastet. Dabei werden folgende Leistungen im Lastwiderstand gemessen:

- 1. Messung: $R_{L1} = 300 \Omega$, $P_{RL1} = 200 \text{ mW}$
- 2. Messung: $R_{L2} = 1100 \Omega$, $P_{RL2} = 180 \text{ mW}$

a) Bestimmen Sie eine Ersatzschaltung der unbekannten Quelle.

$$R_{qe} = 486,557 \Omega \quad U_{qe} = 20,255 \text{ V}$$

$$I_{qs} = 0,0425 \text{ A}$$

$$R_{qe} = 240,025 \Omega \quad U_{qe} = 13,188 \text{ V}$$

b) Bestimmen Sie die verfügbare Leistung P_{AV} der Quelle.

$$206 \text{ mW} \quad 212 \text{ mW}$$

c) Welchen Widerstandswert muss man für R_L wählen, damit die Leistung 210 mW beträgt?

$$R_{L1} = 533,07 \Omega \quad 582,85 \Omega$$

$$R_{L2} = 83,04 \Omega \quad 406,17 \Omega$$

$$1) \quad 2A \cdot 4V + 8A \cdot 7V + 3A \cdot -10V = 34W \quad \checkmark$$

$$3A \cdot 3V + 7A \cdot 2V + 1A \cdot -1V + 2A \cdot 4V = 30W \quad \checkmark$$

$$2) \quad R_E = \alpha R \parallel R_L + \frac{1}{\alpha} R$$

$$R_E = \frac{\alpha R \cdot R_L}{\alpha R + R_L} + \frac{1}{\alpha} R \quad \checkmark$$

$$4R = \frac{\alpha \cdot 10\Omega}{\alpha + 10\Omega} + \frac{1}{\alpha} 1\Omega \quad \checkmark$$

$$4 - \frac{1}{\alpha} (\alpha + 10) = \alpha 10$$

$$4 - \frac{\alpha + 10}{\alpha} = 10\alpha$$

$$4\alpha - \frac{\alpha + 10}{\alpha} = 10\alpha^2$$

$$3\alpha + 10 = 10\alpha^2$$

$$10\alpha^2 - 3\alpha + 10 = 0$$

$$\alpha_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 10 \cdot 10}}{2 \cdot 10}$$

$$\alpha_1 = 6,233$$

$$\alpha_2 = 0,267$$

$$R_E = \frac{\alpha^2 R_L}{\alpha + R_L} + \frac{1}{\alpha}$$

$$R_E = \frac{\alpha^2 R_L + \alpha + R_L}{\alpha(\alpha + R_L)}$$

$$R_E \cdot \alpha(\alpha + R_L) = \alpha^2 R_L + \alpha + R_L$$

$$\alpha^2 R_E + \alpha R_E R_L = \alpha^2 R_L + \alpha + R_L$$

$$\alpha^2 (R_E - R_L) + \alpha (R_E R_L - 1) - R_L = 0$$

$$-6\alpha^2 + 33\alpha - 10 = 0$$

$$\alpha_1 = 6,233$$

$$\alpha_2 = 0,267$$

3

3) a)

$$\eta_1 = 0,18 \quad \eta_2 = 0,97$$

$P_{\text{panel}} \Rightarrow \text{Umrichter} \Rightarrow \text{Wasserkocher}$

$$W = 6,16 \cdot 10^5 \text{ J}$$

$$\frac{W}{\eta_1 \eta_2} = \underline{3,53 \cdot 10^6 \text{ W}} \quad \checkmark \quad 1$$

b) $P_{\text{panel}} = 1500 \text{ W/s}$

$$P_{\text{panel}} \cdot \eta_1 \cdot \eta_2 = P_{\text{kocher}} \Rightarrow \underline{261,9 \text{ W/s}}$$

$$t = \frac{W}{P} \quad t = \underline{2352,04 \text{ s}} = \underline{39,2 \text{ min}} \quad \checkmark \quad 1$$

c) $\frac{W}{t} = P \Rightarrow \underline{1055,56 \text{ W/s}}$

$$\frac{1055,56}{\eta_1 \cdot \eta_2} = \underline{11206,35 \text{ W/s}}$$

$$\frac{11206,35 \text{ W}}{1000 \text{ W/m}^2} = \text{min. } \frac{11,2}{1,5} \text{ m}^2 \text{ Panel} / 1,5 \text{ m}^2$$

min. 8 Panels $\checkmark \quad 1$

3

$$4) I = I_B - I_2 = I_A - I_1 \quad \checkmark \quad 1$$

$$U_{R_1} = I_1 \cdot R_1$$

$$U_{R_2} = I_2 \cdot R_2$$

$$I_2 = I_B - I_A + I_1$$

$$0 = U_{R_1} - U_A$$

$$U_{R_2} - U_B$$

$$I_1 = \frac{U_A}{R_1}$$

$$U = R_1 I_1 + R_2 I_2 \quad \checkmark \quad 1 \quad R_1 I_1 + R_2 (I_B - I_A + I_1)$$

$$U = R_1 I_1 + R_2 I_B - R_2 I_A + R_2 I_1$$

$$U = I_1 (R_1 + R_2) + R_2 I_B - R_2 I_A$$

$$I_1 = \frac{U - R_2 (I_B - I_A)}{R_1 + R_2} \quad \checkmark \quad 1$$

$$I_2 = \frac{U - R_2 (I_A - I_B)}{R_1 + R_2} \quad \frac{1}{2}$$

3 1/2

$$5a) P = I^2 \cdot R = \frac{U^2}{R}$$

$$I_1 = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{0,2}{200}}$$

$$= 0,0258 \text{ A} \quad \checkmark$$

$$I_2 = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{0,18}{1100}}$$

$$= 0,0128 \text{ A} \quad \checkmark$$

$$U_1 = \sqrt{P \cdot R} = \sqrt{0,2 \cdot 200}$$

$$= 7,746 \text{ V} \quad \checkmark$$

$$U_2 = \sqrt{P \cdot R} = \sqrt{0,18 \cdot 1100}$$

$$= 14,07 \text{ V} \quad \checkmark$$

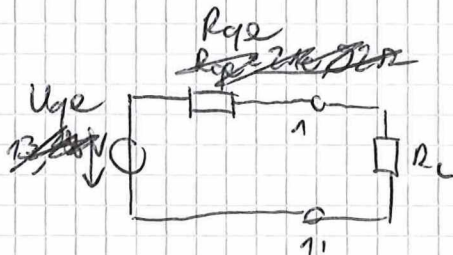
$$P_1 (0,0258 \text{ A}; 7,746 \text{ V}) \quad P_2 (0,0128 \text{ A}; 14,07 \text{ V})$$

$$R_{qe} = - \frac{\Delta U}{\Delta I}$$

$$R_{qe} = 486,557 \Omega \quad \checkmark$$

$$U_{qe} = U_{Ap} + I_a \cdot R_{qe}$$

$$U_{qe} = 20,299 \text{ V} \quad \checkmark$$



$$b) P_{AV} = \frac{U_{qe}^2}{4 \cdot R_{qe}}$$

$$P_{AV} = \frac{20,299^2}{4 \cdot 486,557}$$

$$= 0,212 \text{ W} = 212 \text{ mW} \quad \checkmark$$

$$c) P_L = \frac{U_{qe}^2 \cdot R_L}{(R_{qe} + R_L)^2} \quad \checkmark$$

$$P_L (R_{qe} + R_L)^2 = U_{qe}^2 \cdot R_L$$

$$P_L (R_{qe}^2 + 2 \cdot R_{qe} \cdot R_L + R_L^2) = U_{qe}^2 \cdot R_L$$

$$P_L R_{qe}^2 + 2 \cdot R_{qe} \cdot R_L \cdot P_L + P_L \cdot R_L^2 - U_{qe}^2 \cdot R_L = 0$$

$$R_L (2 \cdot P_L \cdot R_{qe} +$$

$$P_L^2 \cdot R_L + R_L (2 \cdot R_{qe} P_L - U_{qe}^2) + P_L \cdot R_{qe}^2 = 0 \quad \checkmark$$

$$0,212 R_L^2 + R_L (2 \cdot 486,557 \cdot 0,212 - 20,299^2) + 0,212 \cdot 486,557^2 = 0$$

$$-207,695 + 49714,92$$

$$5c) 0,21 R_L^2 + 420,63 R_L + 3342,32$$

~~$$R_L = 33,37 \Omega$$~~

~~$$R_L = 88,31 \Omega$$~~

$$0,21 R_L^2 - 407,605 R_L + 40714,02$$

$$R_{L1} = 582,85 \Omega$$

$$R_{L2} = 406,17 \Omega$$



Zahlen ungenau 2

4